層析概論｜精華① 翻譯座標：分子只有待在移動相時才前進；停得越久，越晚出來

讀法：左邊沿四站走一次層析，零件掛在站上；右邊是一張峰上的八個讀數各回答什麼、怎麼算、哪裡會錯；右下是看不到的空格與真的要記的數字

四站：兩個成分同時進樣，到交出結論

M01 先定問題：分開誰？比保留、分離、效率還是含量？

- 檢品配方法：HPLC＝相容溶液；GC＝要**可揮發、耐熱**；TLC＝相容點樣
- 中藥摻西藥的確認：HPLC、GC、TLC 都能分開後比參考品；**原子放射光譜（AES）只看元素 → 不能確認特定有機西藥**
- LC 直接接 **ESI**（電灑游離）：題本選內徑 **0.21 cm＝2.1 mm**（流量小、好游離）

▼

M02 準備與測量：兩相、進樣、管柱

源 移動相流動，幫浦定 F（mL/min）　樣 進樣　選 管柱：分配幾千次

- 移動相可為液體（LC）、氣體（GC）、超臨界流體（SFC）；**固定相可為固體或液體（動相均為液體錯）**
- 分類軸各自獨立：物態、裝置（管柱／平面）、機制（吸附、分配、離子交換、SEC）、模式（正相／逆相）
- 線性分配：**K＝cS／cM → k′＝K・VS／VM → VR＝VM＋K・VS**（K 相同、相體積比不同，k′ 就不同）

▼

M03 讀訊號：一個峰給四個讀數

測 偵測器

- **tR＝位置**（保留）；**面積＝多少**（要各自校正）；**W＝寬度**（效率）；**不對稱＝形狀**
- kA＝3、kB＝6，面積 12000／15000：只能確定 **α＝2**、B 較晚；**面積大不等於濃度高**

▼

M04 核對結論：選對參數再下結論

算 k′、α、N、Rs

- 保留看 **k′、α**；兩峰分開沒看 **Rs**；效率看 **N（總數）**、**H（每單位長度）**
- tR 相同只是線索；身分要參考品＋互補偵測（DAD、MS）

走一次：同一條帳本

- t_0＝1 min；A 多停 2 min、B 多停 6 min → tR＝**3、7 min**，A 先出
- k′A＝(3−1)／1＝2、k′B＝6 → α＝6／2＝3；要知道分不分得開，還差峰寬 W → Rs

一個峰的八個讀數：各回答什麼　先問題目要哪個量，再選式

讀數	母式	回答什麼	考點與陷阱
t_0／V_0	$t_0=V_0/F$	不被保留也要走的共同時間	V_0 是空隙體積，**不是空管體積**：題本取 V_0≈0.7×空管 → 2.5 mL×0.7≈1.75 mL，1 mL/min → **約 1.8 min**
tR／VR	$tR=t_0(1+k')$；tR＝VR／F	總保留時間	**tR 與流速成反比**（VR 固定）；k′ 越大，tR、VR 越大（k′A＝3、k′B＝5 → **B 的滯留體積較大**）
k′	$(tR-t_0)/t_0=(VR-V_0)/V_0$	額外延遲是基準的幾倍	無單位；**k′ 越小 tR 越長**錯；適當範圍題本給 **1～10** 或 **2～5**；k′ 太大只是更久
α	$k'_2/k'_1=(tR2-t_0)/(tR1-t_0)$	兩峰相對保留（separation factor）	與「不同峰間的滯留時間」有關的參數；後出÷先出，≥1；**兩峰 tR 相同 → α＝1，不是 0**；不能直接用 tR2／tR1
Rs	$2(t_2-t_1)/(W_1+W_2)=1.18(t_2-t_1)/(W_{1/2_1}+W_{1/2_2})$	兩峰分開了沒	峰距用**差**、峰寬用**和**；**Rs ≥ 1.5 完全分離**（**Rs＝1 仍重疊**；**須小於 1.5**錯）；tR 相同 → Rs＝0
N	$16(tR/W)^2=5.54(tR/W_{1/2})^2$	單峰相對峰寬：理論板數	與峰寬窄**最直接相關**；同 tR，**W 小者 N 大**（W 減半 N×4）；同 W，**tR 長者 N 大**；N 越大效率越好
H（HETP）	H＝L／N；N／L＝1／H	每單位長度的品質	一次分配所需的長度；**H 越小效率越高**（**H 大效率佳**錯）；N 與 H 成**反比**；不同柱長比 **N／L**
As	$W_{0.05}/(2f)$（峰高 5%；f＝前半寬）	左右對稱	**1 對稱、>1 拖尾、<1 前伸**；**小於 0.5 才拖尾**錯；10% 的 AF＝b／a 是另一種量法

空格也是答案：這些讀數答不了

- **α＝1 時 N 再大也分不開**：沒有峰距，只有更窄的同一個峰
- tR、k′、N、Rs 都**不是濃度**；不同化合物的面積要各自校正（響應因子）
- **Van Deemter 式不含注射量**：題本選「樣品注射量」與帶寬無關（實務上過載仍會變寬）
- 一個 tR 或 Rf 相符**不能唯一確認**未知物；AES 給元素，不給分子

名詞對照：題目用英文問，先翻成符號

英文	中文	符號	英文	中文	符號
capacity／retention factor	容積因子、滯留因子	k′	void volume／time	空隙體積／時間	V_0／t_0
selectivity／separation factor	選擇性、分離因子	α	retention volume	滯留體積	VR
resolution	解析度	Rs	theoretical plate number	理論板數	N
HETP（plate height）	理論板高	H	asymmetry factor	不對稱（對稱）因子	As
eddy diffusion	渦流擴散、多重路徑	A	longitudinal（molecular）diffusion	縱向擴散	B／u
mass transfer（stationary／mobile）	固定相／移動相質量轉移	Cs、Cm	linear velocity	線性速度	u

錨點（直接記）

- 係數：Rs **2**（底寬）／**1.18**（半高寬）　N **16**／**5.54**　・　完全分離 **Rs ≥ 1.5**　・　k′ **1～10**（或 2～5）
- As 量在峰高 **5%**　・　LC–ESI 內徑 **2.1 mm**　・　V_0 ≈ **0.7 × 空管體積**（題本假設）　・　u＝**線性速度**（長度／時間）

一句話：分子只有待在移動相時才前進，越常停在固定相越晚出來，所以 $tR=t_0(1+k')$；兩峰分不分得開，看峰距（α、k′）和峰寬（N）誰贏。

對應五軸：① 適配＝HPLC／GC／TLC／AES 能回答什麼、LC–ESI 內徑　② 位置＝t_0、tR、k′、K、α　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

層析概論｜精華② 驗證座標：Rs 由三個旋鈕決定；峰寬由 Van Deemter 三項決定；改柱長和流速時，先問誰固定

讀法：左上是轉一個旋鈕誰跟著動；左下是 Van Deemter 各項；右邊是每條母式配一題算好的考古題、寬度與騙子、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	tR	k′、α	N	H	Rs	考點
柱長 L ×2	×2	—	×2	—	**×√2**	峰寬 W ×√2（W=4tR／√N）；108-2 選 **tR 變 2 倍**；111-2：**H 不受柱長影響**
流量 F ×2	×½	—	看 u	看 u		tR 7、11 → 3.5、5.5 min ⇒ F 由 1 變 **2 mL/min**；**流越快 N 越大**錯
粒徑小、形狀規則		—	↑	↓	↑	A、C 項都減；**細顆粒＋薄塗覆**提高效率
膜厚 df ×2			↓	↑	↓	Cs ∝ df²／Ds → **×4**；厚膜**降低**效率
適度升溫	↓	可變	↑	↓		黏度↓、擴散與質傳加快（題本）；降溫則反
Dm（動相擴散係數）↓			看 u	B↓、Cm↑		低速時有利、高速時不利；111-2、110-2 官方都選 **流速太慢 → 峰變寬**
流速極慢	↑		↓	B／u↑		縱向擴散主導；題本 110-2 選**流速愈慢 → 帶變寬**
流速極快	↓		↓	Cs・u↑		題本：**固定相質量轉移**影響最大
提高 H（L 固定）			↓	↑	↓	113-1：提高**理論板高無法增加解析度**；提高 N、α、k′ 都可以
管柱變細						**管柱越細 HETP 加大**為錯誤敘述（題本：細管 H 較小）

Van Deemter：H＝A＋B／u＋C・u（u＝移動相線性速度）

A 多重路徑	**eddy diffusion（渦流擴散）** 與**粒徑、填充均勻度**有關；不隨 u 變
B／u 縱向擴散	**molecular diffusion** B ∝ Dm；**低流速**時最大
C・u 質量轉移	**resistance to mass transfer** 與**固定相膜厚**、擴散速率有關；**高流速**時最大
最佳流速	**$u_{opt}=\sqrt{B/C}$；$H_{min}=A+2\sqrt{BC}$** B=9、C=4 → u_{opt}=1.5；A=1 → H_{min}=13（自編）
題本擴充式	**$H=A/(1+Cm/u^{1/2})+B/u+Cs\cdot u+Cm\cdot u^{1/2}$** Cs＝固定相質傳 → **與靜相特性關係最大**；極高流速時 Cs・u 長最快
效率四因子	**粒徑、塗覆厚度、塗覆均勻度、擴散速率** **①②③④ 全都有關**

題本答案和化學原理不完全一致的地方

- 極高流速選 **Cs（固定相質傳）**：按題本擴充式 Cs・u 長最快才成立；基本式只能說「總質傳」變大
- Dm 小：B 項變小、Cm 項變大，方向看流速區；111-2、110-2 官方答案都是 **流速愈慢 → 峰變寬**（B／u 主導）
- 完全分離：舊解析寫 Rs ≥ 1.2，題本選項以 **1.5** 為準；0.21 cm 是 ESI 題本配對，不是上限

母式＋算好的考古題

t_o → tR	**$t_o=V_o/F$；$tR=t_o(1+k')$** V_o 1 mL、F 1 mL/min、k′=8 → 1×9=**9 min**　・　t_o=1、k′ 6／10 → **7、11 min**
由 A 推 B	**$t_o=tRA/(1+k'A)$** k′A=12、tRA=13 → t_o=1 → B：1×(1+15)=**16 min**
α	**$(VR2-V_o)/(VR1-V_o)$** V_o 1.1、V_1 5.1、V_2 9.1 mL → 8.0／4.0=**2.0**
Rs（底寬）	**$2(t_2-t_1)/(W_1+W_2)$** 5、8 min；W 0.4、0.8 → 2×3／1.2=**5**　・　26.2、27.2；W 各 0.5 → 2×1／1=**2.0**
Rs（半高寬）	**$1.18(t_2-t_1)/(W_{1/2_1}+W_{1/2_2})$** 峰距 2、W½ 各 0.59 → 1.18×2／1.18=2
N → plates/m	**$N=16(tR/W)^2$；÷ L(m)** 25 cm＝¼ m：(10,1) 1600 → 6400／m；**(5,0.25) 6400 → 25600／m**；(5,1) 400 → 1600／m
比柱品質	**N／L 最大＝H 最小** 20000／10＝2000、**30000／12＝2500**、32000／15<2500 → 乙　・　18000／10、**30000／15＝2000**、32000／20、48000／25 → 乙
同 W 比 N	**$N \propto tR^2$** W 都 0.4 min：tR **9 min** 者 N 最大
As（5%）	**$W_{0.05}/(2f)$** $W_{0.05}$=0.5、f=0.2 → 0.5／0.4=**1.25** 拖尾（題本一律給分，應選此）
三旋鈕	**$Rs\approx(\sqrt{N}/4)\cdot((\alpha-1)/\alpha)\cdot(k'_2/(1+k'_2))$** N×4 → Rs×2；α=1 → Rs=0；k′ 大到後面收益趨平

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **拖尾**（As > 1）：中性物也拖尾 → **管柱入口與充填劑之間有空隙**；另查過載、活性位點
- **柱外展寬**：進樣塞太寬、連接管、偵測池體積；不在 Van Deemter 式內
- **夠分開就好**：Rs 0.5／5 min 分不開；**Rs 2.0／10 min 最適合**；Rs 3、4 只是多花 20、30 min

最小對：只差一個變數

W 底寬	↔ **W½ 半高寬**	Rs 係數 2 ↔ 1.18；N 係數 16 ↔ 5.54
N 總板數	↔ **H 板高**	加長柱 N↑、H 不變；細顆粒 H↓
k′	↔ **K**	k′=K・VS／VM，多乘相體積比
α	↔ **Rs**	相對保留 ↔ 有沒有分開；同 tR：α=1、Rs=0
低流速	↔ **高流速**	B／u 縱向擴散 ↔ C・u 質傳
As（5%）	↔ **AF（10%）**	$W_{0.05}$／2f ↔ b／a；高度不同不可互換

一句話：峰距靠 α 與 k′ 拉開，峰寬靠 N（＝L／H）收窄；H 由路徑、擴散、質傳三項決定，所以流速有最佳點。

對應五軸：③ 寬度＝N、H、Van Deemter、拖尾　④ 換量＝t_o、k′、α、Rs、N 的母式與代算　⑤ 條件＝柱長、流量、粒徑、膜厚、溫度、Dm